

# 解剖生理学Ⅱ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド37枚) 全86問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)

スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

|           |     |     |
|-----------|-----|-----|
| 7.神経part3 | 37枚 | 86問 |
|-----------|-----|-----|

## 7 神経part3

出典:解剖生理(神経)part3.pdf(スライド37枚) 全86問

### 脊髄の構造

- 脊髄には、脳へ  ①  する線維束、脳から  ②   
1  する線維束、そして  ③  の中枢がある。

★

重要

- 脊髄は、後頭骨の  ①  から  ②  の高さまで存  
2  在し、 ③  の  ④  (連続した  ⑤ ) のなか  
★★  に保護されている。

- 脊髄の下端は  ①  と呼ばれる。これより下方で  
3  は、脊髄神経が束 ( ② ) になって下行する。図で  
★★  は、 ①  からさらに下方に  ③  が示されてい  
 る。

- ① 上行  
② 下降  
せきずいはんしゃ  
③ 脊髄反射

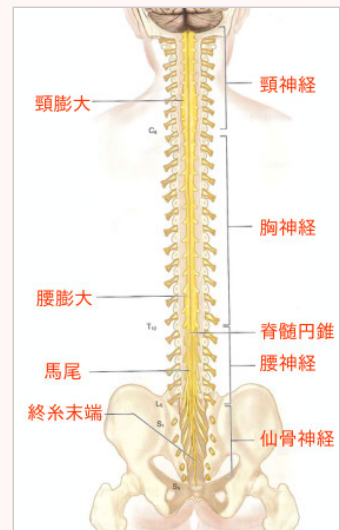
まとめ: 脊髄にあるのは脳へ上行する線維束・脳から下降する線維束・脊髄反射の中枢(スライドでは「脊髄反射の中枢」が太字・下線)。スライド46の図の枠内には「上行線維束・下降線維束・脊髄反射中枢」とまとめられている。

- だいこうとうこう  
① 大後頭孔  
ようつい  
② 第1～2腰椎  
せきつい  
③ 脊椎  
せきちゅうかん  
④ 脊柱管  
ついでう  
⑤ 椎孔

まとめ: 後頭骨の大後頭孔から第1～2腰椎の高さまで存在し、脊椎の脊柱管(連続した椎孔)のなかに保護されている(スライドでは「脊椎」が太字)。

- せきずいえんすい  
① 脊髄円錐  
び  
② 馬尾  
しゅうしまつたん  
③ 終糸末端

馬尾の脊髄神経は、それぞれの椎間孔から出て行く(椎間孔はNo.5で学ぶ)。図の左側で、脊髄円錐・馬尾・終糸末端の位置を確認しよう。



スライド46の図(左)

- 頸部や腰部では、上肢・下肢への神経が出ているの  
 4 で、脊髄が他より太くなっている。これを ① ・  
 ★ ② という。

① 頸膨大  
 けいぼうだい  
 ② 腰膨大  
 ようぼうだい

No.3の図で、上の頸膨大(上肢へ)と下の腰膨大(下肢へ)の位置を確認しよう。

- 脊髄の前方より ① 、後方より ② が枝分か  
 5 れて、両者は一つになって ③ として ④ から  
 ★ 脊柱管の外に出ていく。③ は、ヒトでは  
 ⑤ ある。

① 前根  
 ぜんこん  
 ② 後根  
 こうこん  
 ③ 脊髄神経  
 せいついじん  
 ④ 椎間孔  
 ついかんこう  
 ⑤ 31対

スライドでは31対が青字・太字・下線。31対の内訳は、No.28で学ぶ。

- 脊髄の断面では、中央にH型をした ① があり、  
 6 その表面側に ② がある。この配置は、大脳と  
 ★ ③ である。

重要

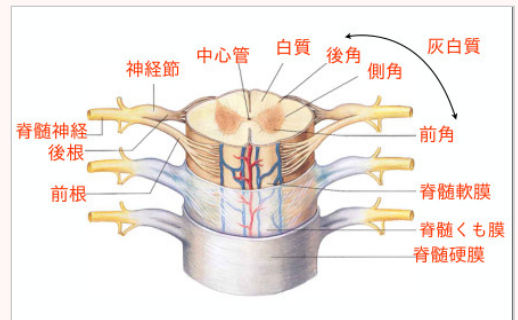
① 灰白質  
 かいはくしつ  
 ② 白質  
 はくしつ  
 ③ 逆のパターン

スライドでは灰白質・白質が赤字・太字。大脳と逆のパターンになっていることに注意(大脳では表面側が灰白質)。

- No.6の①の突出部のうち、後方を ① 、前方を  
 7 ② という。図では、横に突出した ③ も示さ  
 ★ れている。また、断面の中央には、脳脊髄液の入った  
 ④ がある。

① 後角  
 こうかく  
 ② 前角  
 ぜんかく  
 ③ 側角  
 そっかく  
 ④ 中心管  
 ちゅうしんかん

図の右側(脊髄の断面)で、後角・前角・側角と中心管の位置を確認しよう。脊髄を包む膜(No.9)も描かれている。

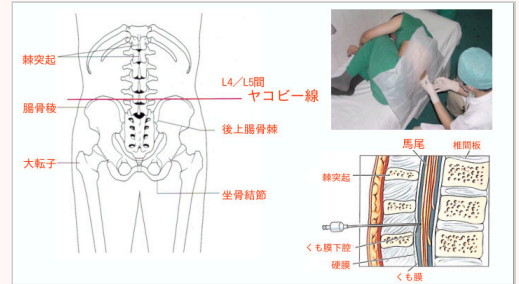


スライド46の図(右)

- 脳脊髄液を採取するときや、腰椎麻酔をするときに  
 8 は、①に針を入れる。この手技を②とい  
 ★★ う。このとき脊髄を傷つけないように、左右の③  
 の最高点を結んだ④を目安とし、これより  
⑤を狙う。

- ① くも膜下腔  
 ようついせんし  
 ② 腰椎穿刺  
 ちようこつりよう  
 ③ 腸骨稜  
 ④ ヤコビー線  
 ⑤ 下方

まとめ:ヤコビー線=左右の腸骨稜の最高点を結んだ線。  
 スライドの題は「腰椎穿刺はヤコビー線より下方で行う」。  
 図ではヤコビー線が「L4/L5間」の高さに引かれている。



スライド47の図

- 脊髄は、内側から①・②・③の3層  
 9 の膜に包まれている。  
 ★

- なんまく  
 ① 軟膜  
 ② くも膜  
 こうまく  
 ③ 硬膜

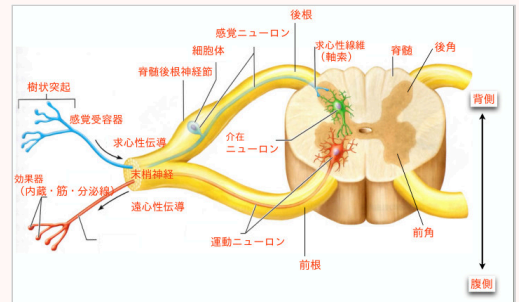
スライド46の図では「脊髄軟膜・脊髄くも膜・脊髄硬膜」、  
 スライド57の図では「軟膜・くも膜・硬膜」と示されている。  
 No.8の図の右下でも、くも膜下腔・くも膜・硬膜の位置を確認しよう。

### 脊髄に入出入りする神経と伝導路

- 感覚受容器からの情報を伝える①の細胞体  
 10 は、②の一部が膨らんだ③にあり、その軸  
 ★★ 索は②から脊髄に入る。

- ① 感覚ニューロン  
 こうこん  
 ② 後根  
 せきずいこうこんしんけいせつ  
 ③ 脊髄後根神経節

まとめ:脊髄後根神経節=後根の一部が膨らんだもの。ス  
 ライドでは「軸索は後根から脊髄に入る」が太字。図の左上  
 の感覚受容器から、脊髄後根神経節→後根→脊髄の流れ  
 を確認しよう。



スライド48の図

- 脊髄の後角には ① の細胞体があり、脊髄にお  
 11 ける ② にかかわっている。前角には ③ の  
 ★★ 細胞体があり、その軸索は ④ から末梢に伸びて  
 いる。

- ① 介在ニューロン  
 ② 運動の統合  
 ③ 運動ニューロン  
 ④ 前根

まとめ: 介在ニューロンは脊髄における運動の統合にかかわる。運動ニューロンの軸索は前根から末梢(効果器)に伸びる。No.10の図で、介在ニューロンと運動ニューロンの位置を確認しよう。

- 脊髄の白質は、ほとんどが ① で構成されてい  
 12 る。白質は、②・③・④の3つに区分  
 ★★ される。

- ゆうずいしんけいせんいそく  
 ① 有髄神経線維束  
 ② 前索  
 ③ 側索  
 ④ 後索

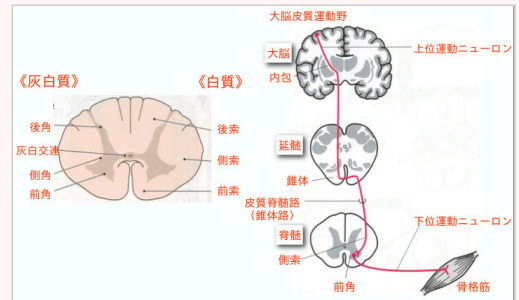
No.13の図の左側(脊髄の断面)で、3つの区分の位置を確認しよう。

- 運動性の ① は、② (③)と呼ばれて  
 13 いる。一方、感覚性の ④ には、感覚の種類に応  
 ★ じて2つの伝導路がある(No.16で学ぶ)。

重要

- ① 下行路  
 ② 皮質脊髄路  
 ③ 錐体路  
 ④ 上行路

スライドでは皮質脊髄路(錐体路)が赤字・太字。図の右側で、大脳から脊髄を経て筋に至る経路を確認しよう(くわしくは次の2問)。



スライド49の図

- No.13の②は、大脳皮質の ① から起始し、  
 14 ② と呼ばれる部位を通過する。そして、延髄(脳  
 ★★ 幹の一部)の ③ にある ④ で神経線維が交  
 差する。

- ① 運動野  
 ② 内包  
 ③ 腹側  
 ④ 錐体

まとめ: 大脳皮質の運動野→内包→延髄の腹側にある錐体で交差→脊髄へ(次の問題)。

- No.13の②の経路は、①を下行し、②に  
 15 ある③に連絡する。途中で④は介さない。  
 ★★ ③は、その軸索を⑤に伸ばしている。

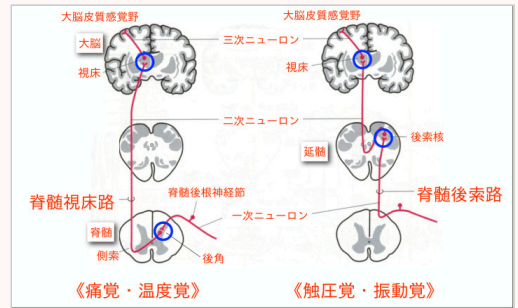
- ① そくさく側索  
 ② せきすいぜんかく脊髓前角  
 ③ 運動ニューロン  
 ④ シナプス  
 ⑤ 骨格筋

まとめ:側索を下行し、**脊髓前角にある運動ニューロンに途中でシナプスを介さずに連絡する**。No.13の図では、**大脳の上位運動ニューロンから脊髄の下位運動ニューロンへと**続いている。

- 脊髄の上行路には、感覚の種類に応じて①と  
 16 ②がある。①は③を伝え、②  
 ★★★ は④を伝える。

- ① せきすいししょうろ脊髓視床路  
 ② せきすいこうさくろ脊髓後索路  
 ③ 痛覚や温度感覚  
 ④ しよくあつかく しんどうかく触圧覚や振動覚

図の下の青字で、左が**痛覚・温度覚**、右が**触圧覚・振動覚**。



スライド50の図

- No.16の①では、感覚神経が脊髄に入った後、  
 17 ①で二次ニューロンと接続する。二次ニューロ  
 ★★★ ンは②に交差した後上行し、③ (④)  
 の一部)で終わる。そこで三次ニューロンに接続し、  
⑤に投射する。

- ① こうかく後角  
 ② 反対側  
 ③ ししょう視床  
 ④ かんのう間脳  
 ⑤ 大脳皮質感覚野

まとめ:後角で接続→**反対側に交差する**→**視床(間脳の一部)**で終わる→**大脳皮質感覚野**へ。スライドでは「**反対側に交差**」が太字。

- No.16の②では、感覚神経が脊髄に入ると①  
 18 を上行し、② (脳幹の一部)の③で二次ニ  
 ★★★ ュロンに接続する。

- ① **そのまま同側**  
 ② えんずい延髄  
 ③ こうさくかく後索核

まとめ:**そのまま同側を上行する**→**延髄の後索核で接続**。その後、二次ニューロンは**反対側に交差した後上行し、視床で終わる**。そこから先(三次ニューロン→**大脳皮質感覚野**)は、No.17と同じ。

□□□ No.16の①は ① で、②は ② で左右交差す  
 19 る。その後、③ で三次ニューロンに接続するところ  
 ★★★ などは同じである。

① 脊髄神経が入ったレベルの脊髄

② 上位の延髄

③ 視床<sup>ししやう</sup>

スライドの「ポイント」: 脊髄視床路は脊髄神経が入ったレベルの脊髄で、脊髄後索路は上位の延髄で左右交差する(どちらも太字)。No.16の図で、交差する高さの違いを確認しよう。

## 末梢神経の構造

□□□ 末梢神経では、1本1本の神経線維が、結合組織の  
 20 鞘である ① に覆われている。その神経線維が束  
 ★★ になって、密な結合組織の ② で覆われ、  
③ を作る。最後にこれらの ③ は、線維性の  
④ でまとめられ、紐状の神経になる。

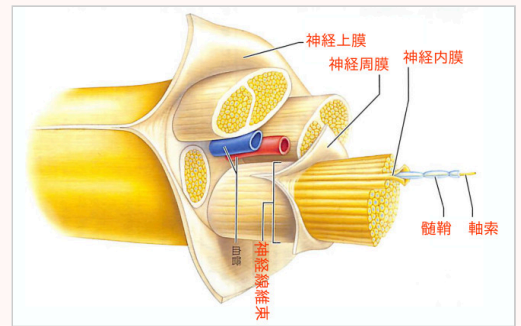
① 神経内膜<sup>しんけいないまく</sup>

② 神経周膜<sup>しんけいしゆうまく</sup>

③ 神経線維束<sup>しんけいせんいそく</sup>

④ 神経上膜<sup>しんけいじやうまく</sup>

内側から神経内膜→神経周膜→神経上膜の順。図で、それぞれの膜と神経線維束を確認しよう。



スライド52の図

## 脳神経

□□□ 脊髄ではなく、脳から直接出入りする末梢神経を

21 ① と呼ぶ。① は ② あり、主に

★ ③ ・ ④ ・ ⑤ を支配している。唯一の  
例外は、⑥ を支配している ⑦ である。

① 脳神経

② 左右12対

③ 頭部

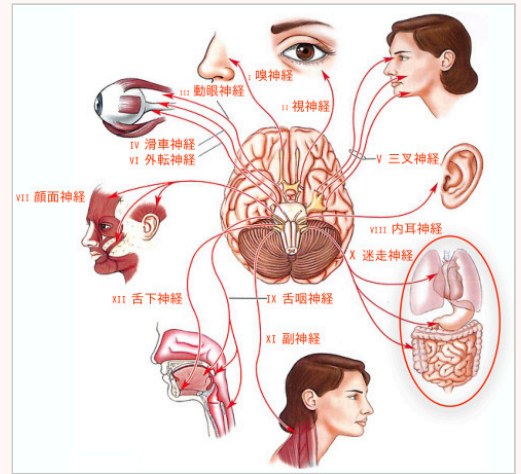
④ 顔面

⑤ 頸部

⑥ 内臓

⑦ 迷走神経  
めいそうしんけい

スライドでは「頭部・顔面・頸部」が太字・下線、「内臓を支配している」が下線。図で、迷走神経(X)が内臓に向かっていることを確認しよう。



スライド54の図

□□ No.21の①のうち、I番の ①、II番の ②、  
22 VIII番の ③ は、純粋な ④ である。それぞれ  
★★ ⑤、⑥、⑦・⑧を担う。

- ① 嗅神経きゅうしんけい
- ② 視神経
- ③ 内耳神経ないじしんけい
- ④ 感覚神経
- ⑤ 嗅覚きゅうかく
- ⑥ 視覚
- ⑦ 平衡感覚
- ⑧ 聴覚

まとめ: 純粋な感覚神経: I・II・VIII (スライドでは嗅神経①、視神経②、内耳神経⑧が太字)。表で、No.21の①すべての番号・名称・種類・機能を確認しよう(種類の欄の水色が感覚、オレンジ色が運動)。

| 番号 | 名称   | 種類 | 機能                 |
|----|------|----|--------------------|
| 1  | 嗅神経  | 感覚 | 嗅覚                 |
| 2  | 視神経  | 感覚 | 視覚                 |
| 3  | 動眼神経 | 運動 | 眼球運動・縮瞳            |
| 4  | 滑車神経 | 運動 | 眼球運動               |
| 5  | 三叉神経 | 混合 | 顔面の体性感覚・咀嚼         |
| 6  | 外転神経 | 運動 | 眼球運動               |
| 7  | 顔面神経 | 混合 | 味覚・顔面表情筋の運動・唾液分泌   |
| 8  | 内耳神経 | 感覚 | 平衡感覚・聴覚            |
| 9  | 舌咽神経 | 混合 | 味覚・嚥下運動・唾液分泌       |
| 10 | 迷走神経 | 混合 | 内臓感覚・内臓運動          |
| 11 | 副神経  | 運動 | 頸部の筋(胸鎖乳突筋・僧帽筋)の運動 |
| 12 | 舌下神経 | 運動 | 舌の運動               |

スライド55の表

□□ 脳神経のIII番の ①、IV番の ②、VI番の  
23 ③ は、いずれも純粋な ④ で、⑤を担  
★★ う。①は、さらに⑥も担う。

- ① 動眼神経どうがんしんけい
- ② 滑車神経かつしゃしんけい
- ③ 外転神経がいてんしんけい
- ④ 運動神経
- ⑤ 眼球運動
- ⑥ 縮瞳しゆくどう

縮瞳=瞳孔が小さくなること。動眼神経の縮瞳は、副交感神経の働き(No.49)。

□□ 脳神経のXI番の ①とXII番の ②も、純粋  
24 な ③ である。①は ④ (⑤・  
★★ ⑥)の運動を、②は ⑦の運動を担  
う。

- ① 副神経ふくしんけい
- ② 舌下神経ぜっかしんけい
- ③ 運動神経
- ④ 頸部の筋けいぶ
- ⑤ 胸鎖乳突筋きょうさくじゅうとつきん
- ⑥ 僧帽筋そうぼうきん
- ⑦ 舌した

副神経は頸部の筋(胸鎖乳突筋・僧帽筋)の運動、舌下神経は舌の運動。まとめ: 純粋な運動神経: III・IV・VI・XI・XIIの5つ(スライドでは動眼神経③、滑車神経④、外転神経⑥、副神経①、舌下神経②が太字)。

□□□ 脳神経のV番の 、VII番の 、IX番の  
 25 、X番の  は、感覚と運動の両方を担う  
 ★★  である。

- ① さんさしんけい 三叉神経  
 ② 顔面神経  
 ③ ぜついんしんけい 舌咽神経  
 ④ めいそうしんけい 迷走神経  
 ⑤ 混合神経

まとめ: 混合神経=感覚神経と運動神経が混じったもので、混合神経:V・VII・IX・Xの4つ。I～XIIの順の覚え方:嗅いで見る動く車の三の外、顔耳のどに迷う副舌(スライド56には、もう1つの例「急に自動車三転で顔がない全員迷う服の下」もある)。

□□□ 脳神経のV番は  と  を担う。VII番は  
 26 ・・ を担う。  
 ★★★

- ① 顔面の体性感覚  
 ② そしゃく 咀嚼  
 ③ みかく 味覚  
 ④ 顔面表情筋の運動  
 ⑤ だえきぶんびつ 唾液分泌

V番(三叉神経)は混合神経なので、感覚(顔面の体性感覚)と運動(咀嚼)の両方を担う。VII番(顔面神経)の唾液分泌は、副交感神経の働き(No.49)。

□□□ 脳神経のIX番は ・・ を担う。X  
 27 番は ・ を担う。  
 ★★★

- ① みかく 味覚  
 ② えんげうんどう 嚥下運動  
 ③ だえきぶんびつ 唾液分泌  
 ④ 内臓感覚  
 ⑤ 内臓運動

IX番(舌咽神経)も、VII番と同じく味覚と唾液分泌を担う。X番(迷走神経)は、脳神経で唯一内臓を支配する(No.21)。

## 脊髄神経

□□□ 脊髄神経は、頸神経 、胸神経 、腰神  
 28 経 、仙骨神経 、尾骨神経  の、  
 ★★ 合計  である。

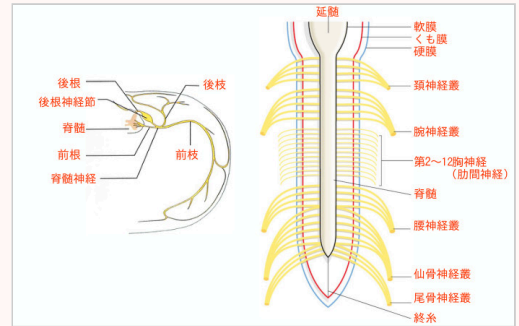
- ① 8対  
 ② 12対  
 ③ 5対  
 ④ 5対  
 ⑤ 1対  
 ⑥ 31対

まとめ: 頸神経8対・胸神経12対・腰神経5対・仙骨神経5対・尾骨神経1対、合計31対(スライドでは「合計31対」が太字・下線)。

- 脊髄神経は、椎間孔を出てすぐに ① と ②  
 29 に分岐する。① は ③ の感覚と筋肉を支配  
 ★★ し、② は ④、⑤、⑥ を支配する。

- ① 後枝  
 ② 前枝  
 ③ 体幹背部  
 ④ 頸  
 ⑤ 体幹の大半 (背部以外)  
 ⑥ 四肢

まとめ: 後枝は体幹背部の感覚と筋肉、前枝は頸、体幹の大半 (背部以外)、四肢を支配する (スライドでは太字・下線)。図の左側で、後枝と前枝を確認しよう。



スライド57の図

- No.29の②は、それぞれの神経を複雑に絡ませて  
 30 ① を形成している。① には、上から  
 ★ ②・③・④・⑤・⑥ の5つ  
 がある。

- ① 神経叢  
 ② 頸神経叢  
 ③ 腕神経叢  
 ④ 腰神経叢  
 ⑤ 仙骨神経叢  
 ⑥ 尾骨神経叢

まとめ: 前枝が神経叢を形成する。No.29の図の右側で、5つの神経叢の位置を確認しよう。

- 脊髄神経のうち、① の ② は、③ を形  
 31 成し、④ の皮膚や筋肉を支配している。  
 ★★

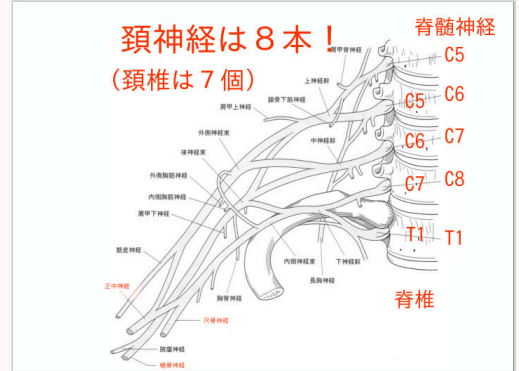
- ① 第2～12胸神経  
 ② 前枝  
 ③ 肋間神経  
 ④ 胸腹部

まとめ: 第2～12胸神経の前枝は肋間神経を形成し、胸腹部の皮膚や筋肉を支配する (スライドでは「第2～12の胸神経の前枝」が太字)。No.29の図の右側では「第2～12胸神経 (肋間神経)」と示されている。

□□□ 頸椎は ① だが、頸神経は ② ある。頸神経  
32 のうち、最後の1本を除くものは、それぞれ対応する  
★★★ ③ から出て、最後の1本( ④ )は ⑤  
重要 から出る。それ以降は、各番号の ⑥ から脊髄神  
経が出ている。

- ① 7つ  
② 8本  
③ 頸椎の上  
④ C8  
⑤ 第7頸椎の下  
⑥ 脊椎の下

スライドでは「**頸椎は7つだが、頸神経は8本**」のうち、「**頸椎は7つ**」が青字・太字、「**頸神経は8本**」が赤字・太字。ま  
とめ：**C1～C7は対応する頸椎の上から、C8は第7頸椎の  
下から、それ以降は各番号の脊椎の下から**。図の右端の列  
が脊髄神経の番号、そのすぐ左の列が椎骨の番号。



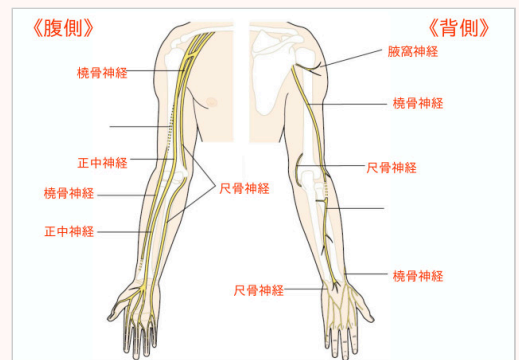
スライド58の図

## 上肢・下肢の主要な神経

□□□ 上肢の主要な神経は、 ① ・ ② ・ ③  
33 で、いずれも ④ から出てきた枝である。  
★

- ① とうこつしんけい 橈骨神経  
② しゃっこつしんけい 尺骨神経  
③ せいちゅうしんけい 正中神経  
④ わんしんけいそう 腕神経叢

図で、3つの神経の走行を確認しよう(左が腹側、右が背側)。



スライド59の図

□□□ No.33の①が麻痺すると、① となり、② の  
34 感覚麻痺が起こる。

★★★

- ① <sup>かすいしゅ</sup>下垂手  
② <sup>しゅはい ぼし</sup>手背の母指側

まとめ: 橈骨神経麻痺→下垂手・手背の母指側の感覚麻痺(スライドでは「手背の母指側」が太字)。図の左が橈骨神経麻痺。



スライド60の図

□□□ No.33の③が麻痺すると、① の筋力低下・萎縮  
35 が起こり、② の母指側半分までの、主に  
★★★ ③ 側の感覚障害が起こる。

- ① <sup>ぼしきゅうきん</sup>母指球筋  
② <sup>ぼし</sup>母指～第4指  
③ <sup>しゅしよつ</sup>手掌

まとめ: 正中神経麻痺→母指球筋の筋力低下・萎縮・母指～第4指の母指側半分までの、主に手掌側の感覚障害。  
No.34の図の中央が正中神経麻痺。

□□□ No.33の②が麻痺すると、① となり、② と  
36 ③ の ④ の感覚障害が起こる。  
★★★

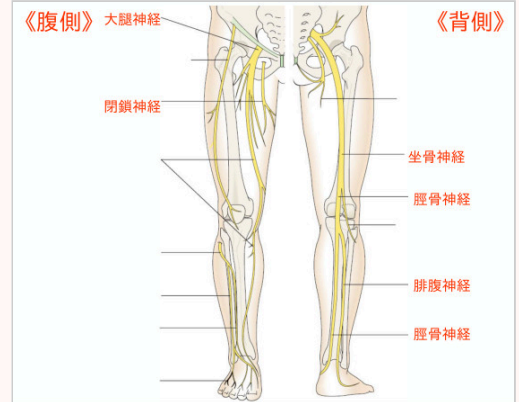
- ① <sup>ワシ</sup>ワシ手  
② <sup>小指</sup>小指  
③ <sup>第4指</sup>第4指  
④ <sup>小指側半分</sup>小指側半分

まとめ: 尺骨神経麻痺→ワシ手・小指と第4指の小指側半分(手掌・手背とも)の感覚障害(スライドでは太字)。  
No.34の図の右が尺骨神経麻痺。

- 下肢の主要な神経として、腹側では ①、背側で  
 37 は ②、およびその延長の ③・④ が確  
 ★★ 認できる。これらは ⑤ の枝である。

- ① 大腿神経  
 だいたいしんけい  
 ざこつしんけい  
 ② 坐骨神経  
 ざこつしんけい  
 けいこつしんけい  
 ③ 脛骨神経  
 けいこつしんけい  
 ひふくしんけい  
 ④ 腓腹神経  
 ひふくしんけい  
 ようせんこつしんけいそう  
 ⑤ 腰仙骨神経叢

まとめ: 背側では坐骨神経、およびその延長の脛骨神経・  
 腓腹神経。図で、それぞれの走行を確認しよう。



スライド61の図

## 自律神経系

- ① は ② と呼ばれ、③ (内臓や血  
 38 管)、④ (心臓)、⑤などを支配する神経で  
 ★ ある。私たちが意識しないところで働く ⑥ であ  
 る。

- ① 自律神経系  
 ② 内臓神経系  
 へいかつじん  
 ③ 平滑筋  
 ④ 心筋  
 ぶんびつせん  
 ⑤ 分泌腺  
 ぶんぶんしんけい  
 ⑥ 不随意神経

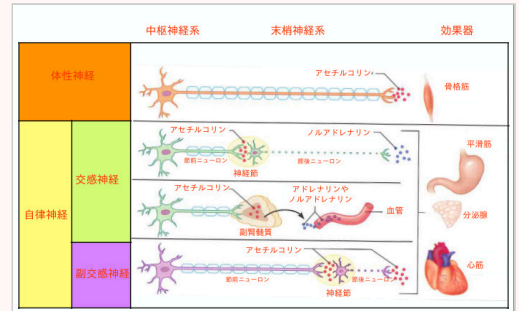
まとめ: 平滑筋(内臓や血管)・心筋(心臓)・分泌腺などを  
 支配する(スライドでは平滑筋・心筋・分泌腺が太字)。※  
 スライドでは「内臓神経系」と書かれているが、正しい漢字  
 は「内臓」。

- ① では、運動ニューロンの細胞体は中枢神経系の内部にあり、軸索が末梢の筋に伸びている。一方、No.38の①では、② の運動ニューロンが③ のようにつながっている。

たいせいしんけいけい  
① 体性神経系

- ② 2つ  
くさり  
③ 鎖

まとめ: 2つの運動ニューロンが鎖のようにつながっている (スライドでは太字・下線)。表の最上段が体性神経、2段目以降が自律神経 (交感神経・副交感神経)。



スライド63の表

- 自律神経の1番目のニューロンは、中枢神経系の内部の細胞体から軸索を伸ばし、外部の① で別のニューロンとシナプスを形成している。これを② と呼び、その軸索を③ という。2番目のニューロンを④ と呼び、その軸索である⑤ は、それぞれの内臓に伸びている。

しんけいせつ  
① 神経節

- ② 節前ニューロン  
③ 節前線維  
④ 節後ニューロン  
⑤ 節後線維

※スライドでは「節前繊維」「節後繊維」と書かれている (「繊維」も「線維」も同じもの)。No.39の表で、神経節の位置と、節前ニューロン・節後ニューロンを確認しよう。

- 自律神経は、生体を興奮させる作用の① と、生体を休ませてエネルギーを貯蔵させる② に区分できる。両者は、同一の臓器・器官に対して互いに③ する効果を及ぼす。

- ① 交感神経  
② 副交感神経  
③ 拮抗  
きっこう

まとめ: 互いに拮抗する効果を及ぼす。スライド64では交感神経と副交感神経が赤字・太字。具体例は、No.43・No.44で学ぶ。

- No.41の①の節後線維は① を、②の節後線維は② を、神経伝達物質として放出する。節前線維は、両者とも③ が伝達物質である。なお、体性神経の神経伝達物質は④ である。

- ① ノルアドレナリン  
② アセチルコリン  
③ アセチルコリン  
④ アセチルコリン

スライドでは「交感神経の節後線維」「副交感神経の節後線維」「節前線維」が太字。No.39の表で、それぞれの線維の端に書かれた物質名を確認しよう。

- 心臓に対しては、交感神経が働くと拍動が **①**。
- 43 副交感神経が働くと拍動が **②**。一方、消化管の
- ★★ 運動や消化液の分泌は、交感神経が働くと **③**、副交感神経が働くと **④**。

- ① 促進される
- ② 抑制される
- ③ 抑制され
- ④ 促進される

心臓と消化管では、効果が逆になる。どちらの場合も、**交感神経と副交感神経は互いに拮抗する**(No.41)。

- 交感神経は、瞳孔を **①** し、毛細血管を **②**
- 44 させて血圧を **③** させ、立毛筋を **④** させて
- ★★ 毛を逆立てる。また、唾液の分泌は **⑤**、のどが渴く。

- ① 拡大
- ② 収縮
- ③ 上昇
- ④ 収縮
- ⑤ 抑制され

まとめ:瞳孔を**拡大**する、毛細血管を**収縮**させて、**血圧を上昇**させる、立毛筋を**収縮**させて、毛を**逆立て**る、唾液の分泌は**抑制**される(のどが渴く)。けんかをするような緊張状態を思い浮かべよう(心臓はドキドキし、のどが渴き、瞳がカット見開き、身の毛がよだつ)。図の左が交感神経、右が副交感神経が働いているとき。



スライド64の図

- 一般に交感神経は **①** を作る神経である。逆に、
- 45 **②** している状態(例:ディナーを楽しんでいる状態)を作るのが副交感神経である。
- ★

- ① 闘争的な状態
- ② のんびりとリラックス

まとめ:副交感神経が作るのは**のんびりとリラックスしている状態**(スライドでは「**のんびりとリラックス**」が太字)。

No.44の図の右側のイラストが、副交感神経が働いているとき。

- 交感神経は、感情的に興奮しているときだけでなく、
- 46 **①** (例: **②** 後や、**③** 後)にも活躍している。このような場合には、交感神経系の作用により
- ★★ **④** からアドレナリンやノルアドレナリンが血液中に分泌されている。そのため、これらの物質が分解されるまで、交感神経が **⑤** な状態がしばらく続く。

- ① 身体がストレスにさらされたとき
- ② 外科手術を受けた
- ③ マラソンを走りきった
- ④ 副腎髄質 ふくじんすいしつ
- ⑤ 優位

まとめ:身体が**ストレスにさらされたとき(外科手術を受けた後・マラソンを走りきった後)**にも活躍する。交感神経が**優位**な状態がしばらく続く。

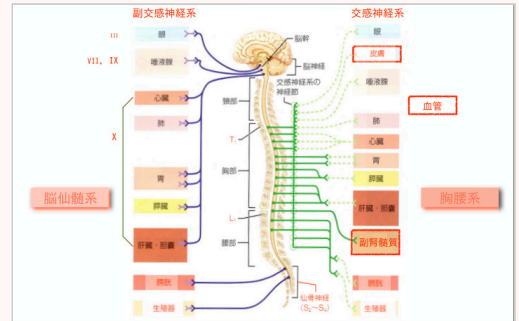
- ほとんどの臓器は交感神経と副交感神経の両方の  
 47 支配を受けるが、①・②・③は交感  
 ★★★ 神経のみに支配される。

## ① 血管

## ② 皮膚

③ 副腎髄質  
ふくじんずいしつ

スライドでは「血管・皮膚・副腎髄質は交感神経のみ」が下線・太字。図の右側(交感神経系)で、赤枠で囲まれた3つを確認しよう。図の左側は副交感神経系。



スライド66の図

- 交感神経の4Eは ①・②・③・  
 48 ④、副交感神経の3Dは ⑤・⑥・  
 ★★ ⑦である。

## ① Exercise (運動)

## ② Excitement (興奮)

## ③ Emergency (緊急事態)

## ④ Embarrassment (当惑)

## ⑤ Digestion (消化)

⑥ Defecation (排泄)  
はいせつ

## ⑦ Diuresis (排尿)

英語の頭文字(交感神経はE、副交感神経はD)で覚えよう。

- 副交感神経の節前ニューロンは、脳では、III番( ① )・VII番( ② )・IX番( ③ )・X番( ④ )の脳神経の神経核にある。

① 動眼神経  
どうがんしんけい② 顔面神経  
げんめんしんけい③ 舌咽神経  
ぜついんしんけい④ 迷走神経  
めいそうしんけい

まとめ: III(動眼神経、縮瞳)・VII(顔面神経、唾液分泌)・IX(舌咽神経、唾液分泌)・X(迷走神経、内臓運動)。かつこ内の働きも合わせて覚えよう。No.47の図の左側で、III・VII、IX・Xの位置を確認しよう。

- 副交感神経の節前ニューロンは、脊髄では ① のレベル( ②・③・④へ)に存在する。そのため副交感神経は ⑤とも呼ばれている。

## ① 第2～4仙骨神経

② 直腸  
ちよくちょう③ 膀胱  
ぼうこう④ 生殖器  
せいしきく⑤ 脳仙髄系  
のうせんずいけい

まとめ: 節前ニューロンは脊髄では第2～4仙骨神経のレベル(スライドでは太字・下線)。名前は、節前ニューロンのある場所(脳と仙髄)から。No.47の図の左下で確認しよう。

□□□ 交感神経は、 から  の高さの脊髄  
 51  に細胞体があるので、 とも呼ばれて  
 ★★★ いる。

① 第1胸神経

② 第2腰神経

③ 灰白質

④ 胸腰系

まとめ: 第1胸神経から第2腰神経の高さの脊髄灰白質  
 (スライドでは太字・下線)。No.47の図の右側(交感神経系)で、脊髄のどの高さから神経が出ているかを確認しよう。

## 脳血管障害(脳卒中)

□□□ 脳の血管障害を  という。 のうち、  
 52  は 、 ( も含む)は  
 ★  を占める。  
 重要

① 脳卒中

② 脳梗塞

③ 85%

④ 脳出血

⑤ くも膜下出血

⑥ 15%

まとめ: 脳梗塞は85%、脳出血(くも膜下出血も含む)は15%。スライドでは脳梗塞が赤字・太字。

□□□ No.52の②は、脳に血液を供給する血管が、  
 53 による  などで閉塞するのが原因である。閉塞  
 ★★ が一時的な場合もあり、 ()と呼ばれ  
 る。

① アテローム

② 血栓

③ 一過性虚血性発作

④ TIA

まとめ: 脳に血液を供給する血管が、血栓(アテロームによる血栓)などで閉塞する(スライドでは「血栓」が太字)。  
 ※③の名称は教科書では表記が少し異なることがあるが、試験はスライドどおり。

□□□ No.52の④には ① と ② があり、出血する  
 54 血管の場所が異なる。① は、長期にわたる  
 ★★ ③ が ④ を形成し、それが破裂することが  
 重要 主な原因である。② は、主要動脈の ⑤ の  
 破裂や、⑥ からの出血が原因になることが多  
 い。

のうないしゅけつ  
 ① 脳内出血

② くも膜下出血

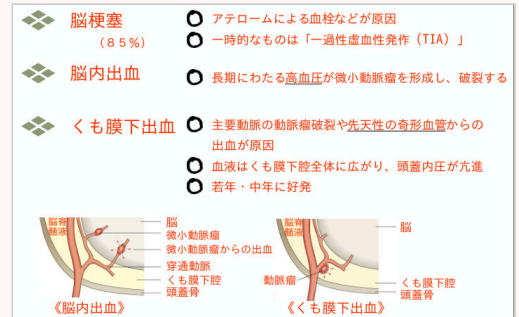
③ 高血圧

びしょうどうみゃくりゅう  
 ④ 微小動脈瘤

どうみゃくりゅう  
 ⑤ 動脈瘤

⑥ 先天性の奇形血管

まとめ: 脳内出血: 長期にわたる高血圧が微小動脈瘤を形成し、破裂する、くも膜下出血: 主要動脈の動脈瘤破裂や先天性の奇形血管からの出血 (スライドでは脳内出血・くも膜下出血が赤字・太字、高血圧・先天性の奇形血管が太字・下線)。図の下で、出血する場所の違いを確認しよう。



スライド68の図

□□□ No.54の②は、① 層に好発し、出血が起きると  
 55 血液は ② 全体に広がり、③ が亢進する。  
 ★★

① 若年・中年

くもまくかくう  
 ② くも膜下腔

ずがいないあつ  
 ③ 頭蓋内圧

まとめ: 若年・中年層に好発 (スライドでは太字)。血液はくも膜下腔全体に広がり、頭蓋内圧が亢進する。

□□□ No.52の①では、血管病変のため脳への血流供給  
 56 が突然障害され、① が起こる。脳はヒトの体重  
 ★★★ の ② しか占めないが、酸素消費量は ③ を  
 占める。脳の酸素不足が ④ 続くと、次第に脳の  
 損傷が始まり、その結果、⑤ や身体半側の麻  
 痺、⑥ が起こる。

のうのていさんそしょう  
 ① 脳の低酸素症

② 2%

③ 20%

④ 3~4分

し  
 ⑤ 四肢

⑥ 会話や視力障害

まとめ: 脳は体重の2%・酸素消費量の20%。結果として四肢や身体半側の麻痺・会話や視力障害が起こる (スライドでは麻痺・会話や視力障害が太字)。

## 麻痺

- ① などにより脊髄が頸部で切断され、体幹と  
 57 ② が麻痺するものを ③ という。脊髄損傷  
 ★★ が ④ や ⑤ で起こり、上肢は自由であるが  
 重要 ⑥ が麻痺するものを ⑦ という。

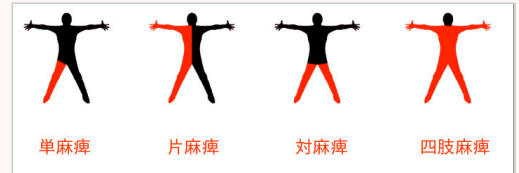
- ① 頸部損傷  
 ② 四肢  
 ③ 四肢麻痺  
 ④ 胸髄  
 ⑤ 腰髄  
 ⑥ 下肢  
 ⑦ 対麻痺

まとめ:四肢麻痺:頸部損傷などにより脊髄が頸部で切断される、対麻痺(ついまひ):脊髄損傷が胸髄や腰髄で起こる。スライドでは四肢麻痺・対麻痺・片麻痺が赤字・太字。

- ① の片側の障害によって、上下肢の運動麻痺  
 58 が ② に見られるものを ③ という。また、図  
 ★★ のように、手足のうち1本だけが麻痺するものを  
 重要 ④ という。

- ① 大脳皮質運動野～内包  
 ② 一側性  
 ③ 片麻痺  
 ④ 単麻痺

まとめ:片麻痺:大脳皮質運動野～内包の片側の障害によって、上下肢の運動麻痺が一側性に見られる。図は左から単麻痺・片麻痺・対麻痺・四肢麻痺(色のついた部分が麻痺している部位)。



スライド70の図

- ① が障害されると、対応した筋肉の随意運動  
 59 ができなくなり、筋への神経刺激が途絶えることによ  
 ★★ って、筋は ② してしまう。これを ③ という。

- ① 脊髄神経の前根  
 ② 萎縮  
 ③ 弛緩性麻痺

まとめ:弛緩性麻痺:脊髄神経の前根の障害:筋は萎縮する(スライドでは「脊髄神経の前根」が太字、「筋は萎縮」が青字・下線)。

- 上位運動ニューロン( ① )の障害により下位ニ  
 60 ューロンに対する抑制がなくなると、脊髄反射が過剰  
 ★★ に働き、② が増す。これを ③ いい、  
 ④ の後遺症としてみられる。

- ① 錐体路  
 ② 筋緊張  
 ③ 痙性麻痺  
 ④ 脳梗塞

まとめ:痙性麻痺:上位運動ニューロン(錐体路)の障害:筋緊張が増す(脳梗塞の後遺症)。No.59の弛緩性麻痺では筋は萎縮するのにに対し、痙性麻痺では筋緊張が増す、と対比して覚えよう。

□□□ ① に、なんらかの原因で脳に損傷が生じ、その  
61 ために運動麻痺を呈し、② に病状が③ し  
★★ た中枢神経障害を④ という。

- ① 出生前から出生直後まで  
② 非進行性  
③ 固定  
④ 脳性麻痺

まとめ: 非進行性で、病状が固定している(スライドでは出生前から出生直後まで・非進行性・固定が青字・下線)。

□□□ No.61の④では、多くの場合、①・②・  
62 ③ も伴う。  
★★

- ① 痙攣  
② 精神発達遅延  
③ 聴覚・視覚障害

スライドでは3つとも太字。

## 認知症・パーキンソン病

□□□ 大脳皮質の進行性・不可逆的な変性が起こり、知能  
63 低下・人格変化を引き起こすものを① という。  
★ ① のうち、② や③ などによって起こるものを④ という。

- ① 認知症  
② 脳血管障害  
③ 外傷  
④ 二次的認知症

まとめ: 二次的認知症: 脳血管障害・外傷など。

□□□ No.63の①のうち、最も一般的なものは① であ  
64 る。② は③ の2倍の頻度で発症し、  
★ ④ 発症頻度が増える。

- ① アルツハイマー病  
② 女性  
③ 男性  
④ 60歳から

まとめ: 女性は男性の2倍の頻度で発症し、60歳から発症頻度が増える。

□□□ 30～50歳に発症し、No.63の①を起こす① は  
65 ② で、③ の不足による。四肢の痙攣的運動(④ )を伴う。  
★★

- ① ハンチントン病  
② 遺伝病  
③  $\gamma$ -アミノ酪酸(GABA)  
④ 舞蹈病

まとめ:  $\gamma$ -アミノ酪酸(GABA)の不足による(スライドでは遺伝病・ $\gamma$ -アミノ酪酸(GABA)の不足が青字・下線)。

□□□ 主に① の② 作動性ニューロンが変性して  
66 起こる病気を③ という。筋運動の調整と協調性  
★★ が失われる(④ )が、⑤ は保たれる(認知症はまれに起こりうる)。

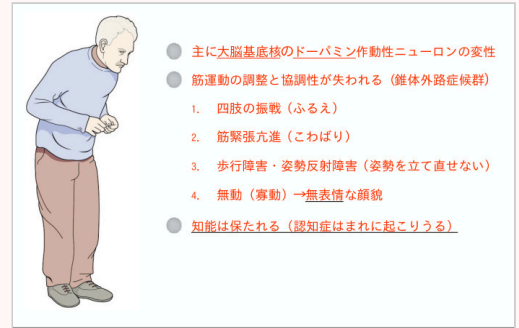
- ① 大脳基底核  
② ドーパミン  
③ パーキンソン病  
④ 錐体外路症候群  
⑤ 知能

まとめ: 知能は保たれる(認知症はまれに起こりうる)(スライドでは下線)。スライドでは大脳基底核・ドーパミンが赤字・下線。No.13の錐体路と区別しよう。

- No.66の③の4つの症状は、**①** (ふるえ)、  
 67 **②** (こわばり)、**③** (姿勢を立て直せない  
 ★★ い)、**④** →無表情な顔貌である。

- ① 四肢の振戦<sup>しんせん</sup>  
 ② 筋緊張亢進<sup>こうしん</sup>  
 ③ 歩行障害・姿勢反射障害  
 ④ 無動(寡動)<sup>むどう かつどう</sup>

まとめ: 1. 四肢の振戦(ふるえ) / 2. 筋緊張亢進(こわばり) / 3. 歩行障害・姿勢反射障害(姿勢を立て直せない) / 4. 無動(寡動) → 無表情な顔貌。図のイラストも確認しよう。



スライド73の図

## 中枢神経系の感染症

- 中枢神経系の感染症のうち、細菌性のものには  
 68 **①**・**②**があり、ウイルス性のものにも、細菌性  
 ★ とほぼ同じ名前の **③**・**④** などがある。

- ① 化膿性髄膜炎<sup>かのうせいずいまくえん</sup>  
 ② 脳炎<sup>のうえん</sup>  
 ③ 髄膜炎<sup>ずいまくえん</sup>  
 ④ 脳炎<sup>のうえん</sup>

スライドでは髄膜炎・脳炎が太字。ウイルス性のものとして、ほかに帯状疱疹・ポリオ・慢性疲労性症候群があげられている(次の問題以降)。

- **①** は、**②** が **③** に潜伏し、神経の走行  
 69 に沿って水疱と痛みが出るウイルス感染症である。  
 ★★

- ① 帯状疱疹<sup>たいじょうほうしん</sup>  
 ② 水痘ヘルペスウイルス<sup>すいとう</sup>  
 ③ 脊髄神経節<sup>せきずいしんけいせつ</sup>

※②のウイルス名は、教科書では別の名称で書かれていることがあるが、試験はスライドどおり。

- **①** (**②**) は、ウイルスが経口感染し、  
 70 **③** に侵入して、筋麻痺と四肢の変形を起こす。  
 ★

- ① ポリオ<sup>しょうにまひ</sup>  
 ② 小児麻痺<sup>せきずいせんかくさいぼう</sup>  
 ③ 脊髄前角細胞

脊髄前角には運動ニューロンの細胞体がある(No.11)。

- **①** は、**②** に倦怠感・筋肉痛を起こす症候  
 71 群である。  
 ★

- ① 慢性疲労性症候群<sup>まんせいひろうせいしょうこうぐん</sup>  
 ② 若年者

※①の名称は、教科書では表記が少し異なることがあるが、試験はスライドどおり。

- 急速に認知症が進む ① は ② の一種で、  
 72 熱抵抗性の ③ によって感染する。家畜では  
 ★★ ④ が同様の病気である。

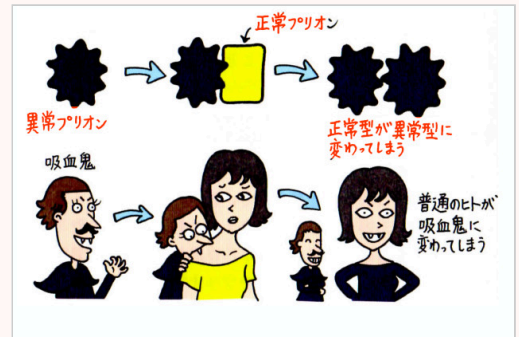
- ① クロイツフェルト・ヤコブ病  
 ② プリオン病  
 ③ タンパク質  
きょうぎゅうびょう  
 ④ 狂牛病

まとめ: 熱抵抗性のタンパク質によって感染する(スライドでは「タンパク質によって感染」が太字)。

- 正常なウシやヒトにも、① は存在している。何らかの原因でこの ① の形がおかしくなると、  
 73 ② が正常型 ① に働きかけて、正常な  
 ★ ① の形を異常な形に変えてしまう。こうして次々と ② が増え、発症する。

- ① プリオン  
 ② 異常型プリオン

まとめ: 異常型プリオンが正常型プリオンに働きかけて、正常なプリオンの形を異常な形に変えてしまう(スライドでは太字)。次々と異常型プリオンが増えて発症する。ちょうど吸血鬼の増え方に似ている(図の下端)。



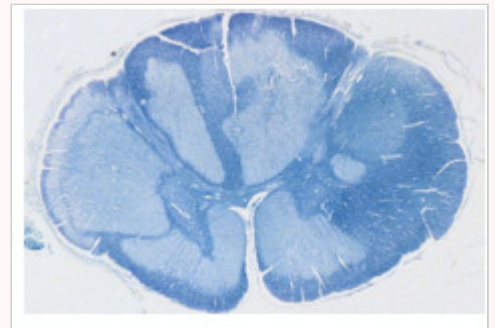
スライド75の図

## 脱髄性疾患・神経変性疾患

- ① は、② した白質領域が脳や脊髄に斑点状に分布する(③)病気である。原因は不明(自己免疫?遺伝的素因?)で、骨格筋の筋力低下・麻痺、④の欠如、感覚障害(知覚過敏など)、視覚障害を起こす。

- たはつせいこうかしょう  
 ① 多発性硬化症  
だつすい  
 ② 脱髄  
 ③ プラーク  
 ④ 協調運動

まとめ: 脱髄した白質領域が脳や脊髄に斑点状に分布する(プラーク)。協調運動=別々の動作を1つにまとめる運動(例: 縄跳び[手で縄を回す+跳ぶ]、ラジオ体操[手と足が別々の動きをする])。※スライドの題は「脱髄性疾患」と書かれているが、正しい漢字は「脱髄」。



スライド76の写真

- No.74の①は ① の間に発症し(～80%が50歳  
75 ままでに発症)、② 患者は ③ の2倍である。  
★★ 症状は ④ と ⑤ を繰り返す。

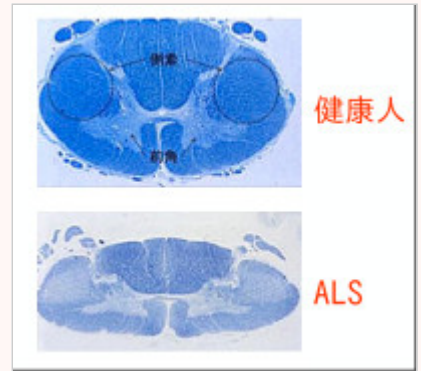
- ① 20～40歳  
② 女性  
③ 男性  
④ 増悪<sup>ぞうあく</sup>  
⑤ 寛解<sup>かんかい</sup>

まとめ: 20～40歳の間(～80%が50歳までに発症)、女性患者は男性の2倍、増悪と寛解を繰り返す。

- 上位運動ニューロンと下位運動ニューロンの両方が  
76 侵される神経変性疾患を ① ( ② )といい、  
★★ 重篤な ③ と ④ をきたす。発症後、半数が  
⑤ で ⑥ により死亡する。

- ① 筋萎縮性側索硬化症<sup>きんいしゆくせいそくさくこうかしょう</sup>  
② ALS  
③ 筋肉の萎縮  
④ 筋力低下  
⑤ 3～5年  
⑥ 呼吸筋麻痺<sup>こきゅうきんまひ</sup>

まとめ: 半数が3～5年で呼吸筋麻痺により死亡する(スライドでは呼吸筋麻痺が太字)。写真は脊髓の断面の標本(上が健康人、下がALS)。正常人では脊髓の前角は蝶が羽を広げた様に大きく左右に広がっているが、ALS患者では白くなって縮んでいる。また、側索の運動ニューロンが壊れて硬くなっているために白く見え、脊髓自体の大きさも小さくなっている。



スライド77の写真

- No.76の①は、① 患者が ② の約2倍であ  
77 る。また、③ は侵されない。  
★★★

- ① 男性  
② 女性  
③ 自律神経

まとめ: 男性患者が女性の約2倍(スライドでは青字・太字)、自律神経は侵されない(スライドでは太字・下線)。

□□□ No.76の①では、四肢の先の  ① から他の  
 78  ① へと進み、四肢の筋肉の  ②、舌や口の  
 ★★ 筋肉の  ③、四肢の  ④ がみられる。

- ① 筋力低下  
 ② 萎縮  
 ③ 運動障害  
 ④ 反射亢進

スライド77の下4項目(四肢の先の筋力低下→他の筋力低下・四肢の筋肉の萎縮・舌や口の筋肉の運動障害・四肢の反射亢進)。

□□□ No.76の①で表れない4つの徴候(4つの  ① )  
 79 は、 ②・ ③・ ④・ ⑤ である。  
 ★★

- ① 陰性徴候  
 ② 眼球運動障害  
 ③ 膀胱直腸障害  
 ④ 感覚障害  
 ⑤ 褥瘡

まとめ:眼球運動障害・膀胱直腸障害・感覚障害・褥瘡。⑤がでにくい理由は、次の問題。

□□□ No.79の⑤がでにくい理由は2つある。1つは、  
 80  ① が保たれているので、痛みによって  ② を  
 ★★ 訴えることができること。もう1つは、 ③ が保たれているので、血流が障害されず、圧迫部位に  ④  
 や  ⑤ が供給されやすいことである。

- ① 感覚神経  
 ② 体位変換  
 ③ 自律神経  
 ④ 酸素  
 ⑤ 栄養素

まとめ:感覚神経は保たれているので、痛みによって体位変換を訴えることができる。自律神経が保たれているので、血流が障害されず、圧迫部位に酸素や栄養素が供給されやすい。

□□□  ① の変性によって、 ② と進行性の  ③  
 81 をきたし、嚥下障害・呼吸不全を合併する神経変性  
 ★★ 疾患を  ④ (  ⑤ ) という。これは  ⑥ (  ⑦ ) である。

- ① 脊髄前角細胞  
 ② 筋萎縮  
 ③ 筋力低下  
 ④ 脊髄性筋萎縮症  
 ⑤ SMA  
 ⑥ 遺伝病  
 ⑦ 常染色体劣性遺伝

まとめ:筋萎縮と進行性の筋力低下(スライドでは脊髄前角細胞・筋萎縮・筋力低下・遺伝病が太字)。

## 神経炎・神経系の腫瘍

□□□ 上気道感染や食中毒(  ① などによる)の後、急  
 82 性に起こる両側性の麻痺を  ② という。これは、  
 ★ 急性特発性炎症性  ③ である。

- ① カンピロバクター  
 ② ギラン・バレー症候群  
 ③ 多発神経炎

まとめ:急性特発性炎症性多発神経炎(スライドでは「多発神経炎」と「カンピロバクター」が太字・下線)。

□□ No.82の②の麻痺は、①から始まり②、  
83 ③へと広がる。④や⑤の麻痺を起こ  
★★ すが、後遺症を残すことは⑥である。

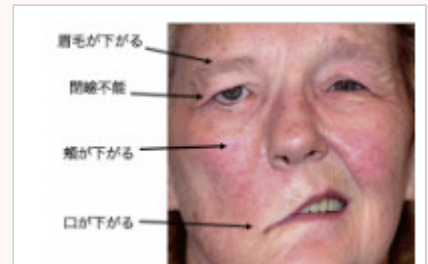
- ① 下肢
- ② 上肢
- ③ 脳神経
- ④ 四肢
- ⑤ 呼吸筋
- ⑥ まれ

まとめ: 下肢から始まり上肢、脳神経へ。四肢や呼吸筋の麻痺(スライドでは太字)。後遺症を残すことはまれ。

□□ ①(VII)の②による①麻痺を  
84 ③という。障害側の顔面は無表情になり、  
★★ ④の筋緊張によって顔貌が變形する。

- ① 顔面神経
- ② 圧迫
- ③ ベル麻痺
- ④ 非障害側

まとめ: 顔面神経(VII)の圧迫による顔面神経麻痺、非障害側の筋緊張によって顔貌が變形する(スライドでは太字・下線)。写真の左側のラベルも確認しよう。



スライド80の写真

□□ 神経系の腫瘍は、ほとんどが①由来である。こ  
85 れは、②からである。また、③ことはまれ  
★★ で、④が速いものが悪性とされる。

- ① 神経膠細胞
- ② 神経細胞は分裂しない
- ③ 転移する
- ④ 腫瘍の成長速度

まとめ: 腫瘍の成長速度が速いものが悪性(スライドでは太字)。転移することはまれ。

□□ 神経系の腫瘍は、頭蓋骨内の限られた空間を占拠  
86 し、①を引き起こす。転移性脳腫瘍の原発巣に  
★ は、②・③・④などがある。

- ① 頭蓋内圧亢進
- ② 肺
- ③ 乳腺
- ④ 消化器系

スライドでは頭蓋内圧亢進が赤字、肺・乳腺・消化器系などが下線。